PHYSIK · KLASSE 8

LÖSUNGEN

Elektrischer Strom · Stromstärke und Spannung

Test zur Abfrage · Größen, Messung und Modell

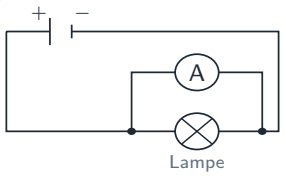
1 · Stromstärke und Spannung

Ergänze in der Tabelle die fehlenden Bezeichnungen, Formelzeichen und Einheiten.

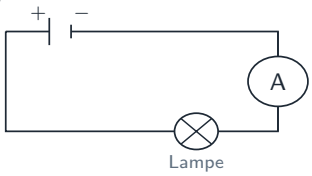
Bezeichnung	Formelzeichen	Einheit
Stromstärke	I	Ampere (A)
Spannung	U	Volt (V)

2 · Messgeräte richtig anschließen

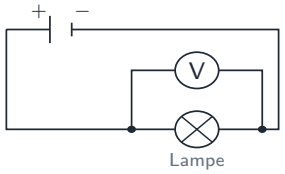
☐ a)



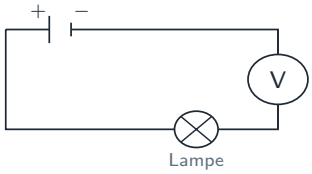
☒ b)



☒ c)



☐ d)

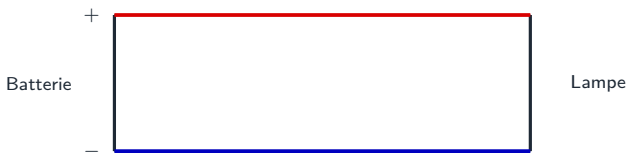


Kreuze alle Schaltungen an, die die Stromstärke durch oder die Spannung an der Lampe richtig messen. **Begründe** die beiden richtigen Anschlüsse.

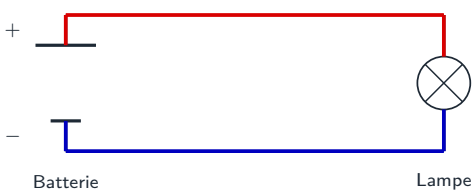
b) und c). Das Amperemeter liegt in Reihe mit der Lampe; so fließt der Lampenstrom auch durch das Messgerät. Das Voltmeter ist parallel zur Lampe mit deren beiden Anschlüssen verbunden; so misst es die Spannung an der Lampe.

3 · Stäbchenmodell und Schaltplan

Stäbchenmodell



Schaltplan



Das Stäbchenmodell zeigt die elektrische Spannung im Stromkreis. **Färbe** im Modell und im Schaltplan die Verbindungen gleicher Höhe jeweils mit derselben Farbe; verwende für oben und unten zwei verschiedene Farben. **Erkläre**, wofür der Höhenunterschied steht.

Der Höhenunterschied im Modell stellt die elektrische Spannung zwischen den beiden Anschlüssen dar.

4 · Spannungen umrechnen

Kreuze alle richtigen Umrechnungen an.

☒ $5\,\mathrm{V} = 5000\,\mathrm{mV}$

☐ $500\,\mathrm{mV} = 5\,\mathrm{V}$

☒ $8\,\mathrm{V} = 0{,}008\,\mathrm{kV}$

☐ $30\,\mathrm{mV} = 0{,}3\,\mathrm{V}$

5 · Ampere und Milliampere

Rechne die beiden Stromstärken in die jeweils angegebene Einheit um.

a) $600\,\mathrm{mA} = 0{,}6\,\mathrm{A}$

b) $0{,}09\,\mathrm{A} = 90\,\mathrm{mA}$